Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Gimnàstica de conjunts: unió, intersecció, contrari

Mecanitzem el llenguatge dels conjunts aplicat a la probabilitat: que passi A o B, que passin tots dos, que no passi A.

1.1 Idea clau

Comencem l'Activitat 3 amb la **mecànica** que evitarà errors quan els problemes tinguin molt de text. Avui treballem el vocabulari dels conjunts aplicat a la probabilitat —**unió**, **intersecció** i **contrari**— amb exercicis breus i simbòlics, perquè els automatismes esdevinguin sòlids.

Operacions amb successos

- **Unió** $A \cup B$ — «que passi A **o** B» (un, l'altre o tots dos).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- **Intersecció** $A \cap B$ — «que passin A **i** B alhora».
- **Contrari** $\overline{A}$ — «que **no** passi A»: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

El detall clau de la unió: es resta la intersecció $P(A \cap B)$ perquè, si no, la part comuna es comptaria **dues vegades**. Si A i B no poden passar alhora (*incompatibles*, $P(A \cap B) = 0$), la unió és simplement $P(A) + P(B)$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — per què es resta la intersecció

En tirar un dau, sigui $A =$ «sortir parell» ($\{2, 4, 6\}$) i $B =$ «sortir múltiple de 3» ($\{3, 6\}$). El 6 és a **tots dos**. Si sumem sense més: $P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$, però hem comptat el 6 *dues vegades*. La intersecció és $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Per tant:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

(Els casos de la unió són $\{2, 3, 4, 6\}$, efectivament 4 de 6.)

Exemple 1.2 — unió de successos incompatibles

En treure una carta, $A =$ «que sigui copa» i $B =$ «que sigui espasa» **no** poden passar alhora (una carta no és de dos pals): són *incompatibles*, $P(A \cap B) = 0$. Aleshores la unió és la suma directa:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{10}{40} + \frac{10}{40} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — unió amb dades donades

Se sap que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(A \cap B) = 0,2$. Calcula $P(A \cup B)$ i $P(\overline{A})$.

Solució. Unió:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7.$$

Contrari d'A:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5 = 0,5.$$

Resposta: $P(A \cup B) = 0,7$; $P(\overline{A}) = 0,5$.

Exercici resolt 1.2 — traduir un enunciat a operacions

En un grup, $P(\text{fa esport}) = 0,6$, $P(\text{fa música}) = 0,3$ i $P(\text{fa totes dues}) = 0,1$. Quina és la probabilitat que una persona faci **esport o música**? I que **no** faci esport?

Solució. «Esport o música» és la **unió**:

$$P = 0,6 + 0,3 - 0,1 = 0,8.$$

«No fa esport» és el **contrari**:

$$P = 1 - 0,6 = 0,4.$$

Resposta: Esport o música $= 0,8$; no fa esport $= 0,4$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Amb $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,3$, calcula: (a) $P(A \cup B)$; (b) $P(\overline{A})$; (c) $P(\overline{B})$.

1.2 En tirar un dau, sigui $A =$ «parell» i $B =$ «més gran que 3». Escriu els casos de cada succés, de la intersecció i de la unió, i calcula $P(A \cup B)$.

1.3 Dos successos incompatibles tenen $P(A) = 0,25$ i $P(B) = 0,4$. Quant val $P(A \cap B)$? I $P(A \cup B)$?

1.4 En un grup, $P(\text{té gos}) = 0,4$, $P(\text{té gat}) = 0,3$ i $P(\text{té tots dos}) = 0,1$. Calcula la probabilitat que una persona tingui **gos o gat**, i la que **no** tingui gos.

1.5 (Compte) Un company calcula $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ i li surt $1,1$. Quin error ha comès? Per què el resultat ja avisa que està malament?

1.6 (Raonament) Explica, amb un exemple propi, per què en la unió cal restar la intersecció. Quan *no* cal restar-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $P(A \cup B) = 0,7 + 0,5 - 0,3 = 0,9$; (b) $P(\overline{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$; (c) $P(\overline{B}) = 1 - 0,5 = 0,5$.

1.2 $A = \{2,4,6\}$, $B = \{4,5,6\}$, $A \cap B = \{4,6\}$, $A \cup B = \{2,4,5,6\}$. $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,67$.

1.3 Incompatibles: $P(A \cap B) = 0$. Unió: $P(A \cup B) = 0,25 + 0,4 = 0,65$.

1.4 Gos o gat: $0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$. No té gos: $1 - 0,4 = 0,6$.

1.5 Ha sumat **sense restar la intersecció** (i els successos no eren incompatibles). El resultat $1,1$ avisa que està malament perquè **cap probabilitat pot superar** 1.

1.6 Resposta oberta. Idea: cal restar la intersecció perquè els elements que són a *tots dos* successos es comptarien dues vegades en sumar. **No** cal restar-la quan els successos són **incompatibles** (no poden passar alhora), perquè llavors la intersecció és buida ($P(A \cap B) = 0$).